4.9. INTEGRACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO EDUSMART

4.9.1. Relación entre el problema y las funcionalidades

EduSmart surge como una propuesta de solución web orientada a facilitar la identificación de necesidades académicas, la consulta de recursos educativos y el acompañamiento de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.

Las funcionalidades planteadas responden a las necesidades identificadas en el dominio educativo. La consulta de recursos permite localizar materiales de apoyo; el registro de necesidades académicas facilita reconocer las dificultades de aprendizaje; la generación de recomendaciones permite identificar recursos relacionados con dichas necesidades; y la consulta de asesores y servicios académicos proporciona alternativas de orientación y acompañamiento.

De igual manera, las funcionalidades de administración permiten organizar los recursos educativos y sus respectivas categorías. De esta forma, cada funcionalidad tiene un propósito relacionado con el problema que se busca atender.

4.9.2. Relación entre el modelo conceptual y la navegación

El modelo conceptual establece los principales elementos que conforman el dominio de EduSmart y las relaciones existentes entre ellos. Entre estos elementos se encuentran Estudiante, Asesor, Administrador, NecesidadAcademica, RecursoEducativo, Categoria, Tema, Recomendacion y ServicioAcademico.

Por su parte, el modelo navegacional organiza la manera en que los usuarios acceden a las diferentes funcionalidades mediante las interfaces del prototipo.

La conexión entre ambos modelos se evidencia en la correspondencia entre los conceptos y las secciones de navegación. Por ejemplo, el concepto NecesidadAcademica se refleja en la sección de necesidades, mientras que RecursoEducativo se relaciona con la sección de consulta de recursos. De igual forma, Recomendacion se representa mediante la pantalla destinada a presentar sugerencias académicas.

Esta correspondencia permite que la estructura de navegación responda a los elementos definidos en el dominio y facilite la interacción de los estudiantes, asesores y administradores con la plataforma.

4.9.3. Representación del dominio mediante la ontología

La ontología de EduSmart fue diseñada en Protégé con el propósito de representar formalmente los conceptos principales del dominio educativo, sus características y las relaciones que existen entre ellos.

Su estructura contempla clases, propiedades de objeto, propiedades de datos, dominios, rangos, restricciones e individuos. Estos elementos permiten establecer una organización semántica de la información y definir las condiciones bajo las cuales se relacionan los diferentes conceptos.

Por ejemplo, la relación entre un estudiante y una necesidad académica permite representar una situación de aprendizaje que puede vincularse posteriormente con temas y recursos educativos.

Adicionalmente, se utilizó un razonador para analizar la estructura lógica de la ontología y se realizó la verificación de consistencia. Este procedimiento permite identificar posibles contradicciones y examinar las relaciones que pueden derivarse de las condiciones definidas en el modelo.

En consecuencia, la ontología proporciona una base conceptual y semántica para representar el conocimiento que utiliza EduSmart.

4.9.4. Relación entre los servicios web y los conceptos del modelo

Los servicios web propuestos para EduSmart utilizan los conceptos establecidos en el modelo conceptual como referencia para organizar las operaciones y el intercambio de información.

Los servicios REST permiten plantear operaciones para consultar recursos educativos, obtener categorías, registrar necesidades académicas, consultar recomendaciones y acceder a los servicios de acompañamiento.

Cada servicio se relaciona con uno o varios conceptos del dominio. Por ejemplo, el servicio de consulta de recursos utiliza el concepto RecursoEducativo, mientras que el servicio de recomendaciones relaciona NecesidadAcademica, Recomendacion y RecursoEducativo.

De esta manera, los servicios web mantienen correspondencia con la estructura conceptual de la solución y permiten establecer una comunicación organizada entre las interfaces y los componentes encargados de gestionar la información.

También se contempla la posibilidad de representar una operación mediante SOAP/WSDL, con el propósito de mostrar una alternativa de comunicación basada en un contrato formal de servicios.

4.9.5. Utilidad del grafo de conocimiento para consultar e inferir información

La representación del conocimiento en Neo4j permite visualizar y consultar las relaciones existentes entre los principales elementos de EduSmart.

Para esta representación se construyó un grafo compuesto por diez nodos y catorce relaciones, mediante los cuales se representan estudiantes, asesores, administradores, necesidades académicas, recursos educativos, categorías, temas, recomendaciones y servicios académicos.

Adicionalmente, se desarrollaron tres consultas en lenguaje Cypher:

- La primera permite identificar las necesidades académicas registradas por un estudiante.
- La segunda facilita la búsqueda de recursos educativos relacionados directamente con una necesidad.
- La tercera permite generar una recomendación candidata a partir de una relación temática indirecta.

La tercera consulta representa un ejemplo de conocimiento derivado, porque identifica un recurso educativo que aborda el mismo tema relacionado con la necesidad del estudiante, aunque no exista una relación directa previamente registrada entre ambos elementos.

Por ejemplo, si una estudiante presenta dificultades en programación y su necesidad está asociada con los fundamentos de JavaScript, el grafo puede identificar otros recursos que desarrollan ese mismo tema. De esta manera, se obtiene una asociación que puede utilizarse como base para proponer nuevas alternativas de aprendizaje.

Por tanto, Neo4j permite aprovechar las conexiones entre los elementos del dominio para realizar consultas y descubrir relaciones que aportan información útil al proceso de orientación académica.

4.9.6. Integración de los componentes mediante la arquitectura web

La arquitectura propuesta para EduSmart organiza los diferentes componentes de la solución de acuerdo con sus responsabilidades.

La capa de presentación corresponde a las interfaces mediante las cuales interactúan estudiantes, asesores y administradores. La capa de servicios web contempla las operaciones REST propuestas para atender las solicitudes de información y las funcionalidades de la plataforma.

La capa semántica comprende la ontología desarrollada en Protégé y el grafo de conocimiento representado en Neo4j. Estos componentes permiten estructurar los conceptos del dominio y representar las relaciones entre los elementos académicos.

La organización por capas facilita la separación de responsabilidades, favorece el mantenimiento de los componentes y permite proyectar una evolución progresiva de la plataforma. Asimismo, contribuye a la seguridad, la escalabilidad y la usabilidad mediante una estructura organizada que puede ampliarse según las necesidades del proyecto.

4.9.7. Resultado de la integración del diseño

La integración del diseño permite establecer una relación coherente entre el problema identificado, las funcionalidades propuestas, los modelos conceptual y navegacional, la ontología, los servicios web, el grafo de conocimiento y la arquitectura.

Cada componente cumple una función específica dentro de la solución: el modelo conceptual organiza los elementos del dominio; la navegación facilita el acceso a las funcionalidades; la ontología establece una representación semántica; los servicios web definen los mecanismos de comunicación; y Neo4j permite consultar las relaciones y obtener asociaciones derivadas.

En conjunto, estos elementos constituyen una propuesta de solución web conceptual y semántica orientada a apoyar los procesos de aprendizaje y acompañamiento académico mediante la organización y el aprovechamiento del conocimiento educativo.